Best Estimate Vie

Épargne et Prévoyance sous Solvabilité II — Séance 5

Fabrice BOREL-MATHURIN

ACPR - DEAR
et
Laboratoire SAF Université Claude Bernard Lyon 1

Novembre 2025

Plan de la séance (4h)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette séance, vous serez capable de :

1. Modéliser rigoureusement les contrats d'assurance-vie (épargne, prévoyance, UC)
2. Projeter les flux futurs de trésorerie sur plusieurs décennies
3. Maîtriser les hypothèses actuarielles (mortalité, rachat, frais, participation bénéfices)
4. Choisir entre approche police-par-police et model points
5. Implémenter ces projections en Python (transition depuis Excel)
6. Calculer le Best Estimate conforme Solvency II

Durée de la séance

Cours magistral : 2h | **Travaux dirigés :** 2h (Excel + Python)

Cadre réglementaire Solvency II

Base réglementaire

Article 77 Directive 2009/138/CE :
« Les provisions techniques correspondent au montant actuel que les entreprises d'assurance devraient payer si elles **transféraient immédiatement** leurs droits et obligations à une autre entreprise »

Références complémentaires :

- Article 75 : valorisation market-consistent
- EIOPA Guidelines on Valuation of Technical Provisions (2015)
- ACPR Position-Recommandation 2013-P-01

Décomposition S2 :

$$\boxed{PT = BE + RM}$$

- BE = Best Estimate (valeur actuelle probable)
- RM = Risk Margin (coût du capital)

BE Vie vs BE Non-Vie : différences fondamentales

Critère	Non-Vie (Séance 3)	Vie (Séance 4)
Objet	Sinistres survenus	Contrats en cours
Approche	Triangle de liquidation	Projection de flux futurs
Horizon	5-15 ans	20-50 ans
Risques	Développement, réouvertures	Biométrique + financier
Méthode	Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson	Projection ALM
Paradigme	Passé $\rightarrow$ Futur (run-off)	Présent $\rightarrow$ Futur (prospectif)
Actuaire	« Archéologue »	« Prospectiviste »

Changement de logique

En Non-Vie, on **observe** le développement passé. En Vie, on **projette** les comportements futurs.

Formule générale du Best Estimate Vie

Définition formelle

Le Best Estimate à la date $t = 0$ est la valeur actuelle probable des flux futurs :

$$\mathrm{BE}_0 = \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}\left[\frac{CF_t}{(1+r_t)^t}\right]$$

Où :

- CF_t = Cash-flows nets de l'année t (flux sortants - flux entrants)
- r_t = Taux d'actualisation sans risque à maturité t (courbe EIOPA)
- T = Horizon jusqu'à extinction complète du portefeuille
- $\mathbb{E}[\cdot]$ = Espérance sous probabilité risque-neutre

Particularité du BE Vie

Contrairement au BE Non-Vie, le BE Vie peut être **négatif** si les primes futures dépassent les engagements (contrats rentables en run-off).

Décomposition détaillée des cash-flows

Cash-flows sortants (année t) :

$$CF_t^{\text{out}} = \underbrace{\text{Prestations décès}_t}_{\text{capitaux + majorations}} + \underbrace{\text{Prestations vie}_t}_{\text{échéances programmées}}$$
$$+ \underbrace{\text{Rachats}_t}_{\text{totaux + partiels}} + \underbrace{\text{Arrérages}_t}_{\text{rentes viagères}}$$
$$+ \underbrace{\text{Frais}_t}_{\text{acquisition + gestion + inflation}} + \underbrace{\text{PB}_t}_{\text{participation bénéfices}}$$

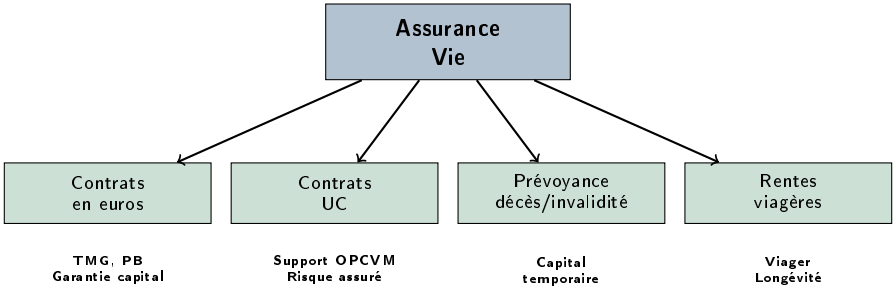
Cash-flows entrants (année t) :

$$CF_t^{\text{in}} = \underbrace{\text{Primes futures}_t}_{\text{périodiques uniquement}} + \underbrace{\text{Pénalités rachat}_t}_{\text{si applicables}}$$

Flux net à actualiser

$$\boxed{CF_t = CF_t^{\text{out}} - CF_t^{\text{in}}}$$

Vue d'ensemble des produits Vie



Chaque produit nécessite une modélisation spécifique du Best Estimate

I. Contrats en euros (fonds général)

Définition

Contrat d'épargne où l'assureur **garantit le capital** investi et verse une rémunération annuelle minimale (TMG = Taux Minimum Garanti).

Caractéristiques principales :

- Garantie capital à 100%
- TMG : 0% à 3% (historique)
- Participation aux bénéfices (85-90%)
- Effet cliquet (acquis définitifs)
- Liquidité (rachat possible)

Flux à modéliser :

- $+$ Primes périodiques
- $-$ Prestations décès
- $-$ Rachats (totaux/partiels)
- $-$ Frais de gestion
- $-$ Participation aux bénéfices

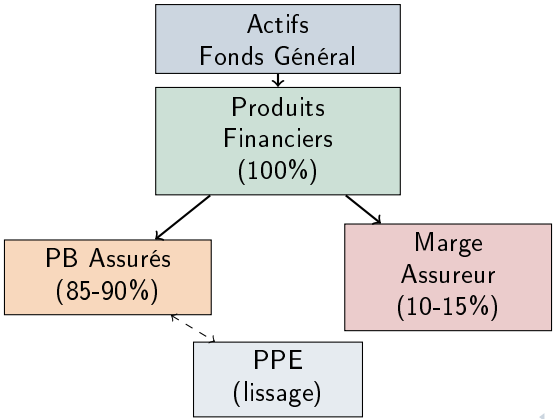
Risque pour l'assureur

Si rendement actifs $<$ TMG, l'assureur doit puiser dans ses fonds propres pour garantir le TMG !

Mécanisme de la participation aux bénéfices

Principe réglementaire

Article A331-3 Code des Assurances : Minimum **85%** (pratique : 90%) des produits financiers redistribués aux assurés sur **8 ans glissants**.



Formules de projection : contrat euros

Notation : 2

- PM_t : Provision mathématique début année t
- P_t : Prime annuelle
- q_x^d : Probabilité décès à l'âge x
- q_t^r : Probabilité rachat année t
- i_t : Taux revalorisation (TMG + PB)
- f : Taux de frais sur PM
- N_t : Nombre de têtes en vie

Système de projection

$$\text{Décès}_t = N_t \times \overline{\text{PM}}_t \times q^d_{x+t-1} \tag{1}$$

$$\text{Rachats}_t = N_t \times \overline{\text{PM}}_t \times q^r_t \tag{2}$$

$$\text{Frais}_t = N_t \times \overline{\text{PM}}_t \times f \times (1+\pi)^{t-1} \tag{3}$$

$$N_{t+1} = N_t \times (1 - q^d_{x+t-1}) \times (1 - q^r_t) \tag{4}$$

$$\overline{\text{PM}}_{t+1} = (\overline{\text{PM}}_t + P_t - \overline{\text{PM}}_t \times f) \times (1 + i_t)$$

Exemple numérique : projection année 1

Données contrat :

- Assuré : homme 40 ans, $\text{PM}_0 = 50\,000$ €, prime annuelle $P = 2\,000$ €
- TMG $= 1.5\%$, frais $f = 0.8\%$, $q^d_{40} = 0.123\%$, $q^r_1 = 10\%$
- Inflation frais : $\pi = 2\%$

Calculs année 1

$$\text{Décès}_1 = 50\,000 \times 0.00123 = \mathbf{61.50\ €}$$
$$\text{Rachats}_1 = 50\,000 \times 0.10 = \mathbf{5\,000\ €}$$
$$\text{Frais}_1 = 50\,000 \times 0.008 \times 1.02^0 = \mathbf{400\ €}$$
$$\text{Flux sortants}_1 = 61.50 + 5\,000 + 400 = \mathbf{5\,461.50\ €}$$
$$\text{Flux entrants}_1 = 2\,000$$
$$\text{Flux net}_1 = 5\,461.50 - 2\,000 = \mathbf{3\,461.50\ €}$$

PM fin année 1 :

$$\text{PM}_2 = (50\,000 + 2\,000 - 61.50 - 5\,000 - 400) \times 1.015 = \boxed{47\,236.58}$$

II. Contrats en Unités de Compte (UC)

Définition

Contrat où l'épargne est investie sur des supports financiers (OPCVM, actions) choisis par l'assuré.
L'assureur garantit un **nombre d'UC**, pas une valeur en euros → **risque transféré à l'assuré**.

Différences vs contrats euros :

- Pas de garantie capital
- Pas de TMG ni PB
- Risque de marché → assuré
- Frais plus élevés (1-2%)
- Transparence des supports

Garanties optionnelles :

1. **Plancher au décès**
   Ex: min 100% versements
2. **Cliquet périodique**
   Tous les X ans
3. **Garantie à l'échéance**
   Ex: à 8 ans, 100% versements
4. **Stop-loss dynamique**
   Sécurisation progressive

Risque réintroduit

Les garanties financières réintroduisent du **risque de marché** pour l'assureur, qui doit le provisionner

Modélisation UC avec garantie plancher

Notation :

- V_t = Valeur des UC en année t
- G = Plancher garanti (ex: 100% versements nets de frais)
- r_t^{UC} = Rendement du support UC en année t
- f^{UC} = Frais de gestion UC (annuels)

Évolution valeur UC

$$V_{t+1} = V_t \times (1 - f^{UC}) \times (1 + r_t^{UC})$$

Coût de la garantie au décès (année t)

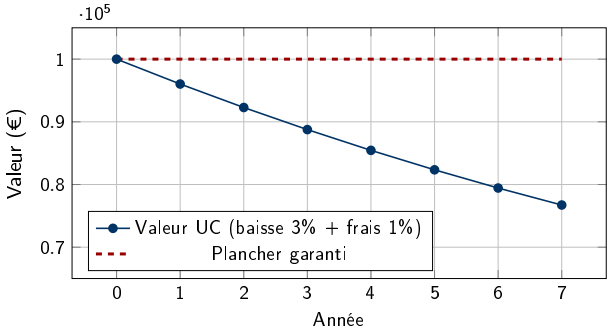
$$\text{Coût garantie}_t = \max(0,\ G - V_t) \times q^d_{x+t-1} \times N_t$$

Best Estimate de la garantie

$$\sum_{t=1}^{T} \text{Coût garantie}$$

Exemple : UC avec garantie plancher en crise

Scénario de crise : $V_0 = 100\,000$ €, $G = 100\,000$ €, $f^{UC} = 1\%$, $r^{UC} = -3\%$ par an



Interprétation : Après 7 ans, valeur UC = 76 727 €< plancher 100 000 €.
Si décès en année 7 : garantie activée → **coût = 23 273 €** pour l'assureur !

Définition

Contrats couvrant les **risques biométriques** : décès, incapacité, invalidité, dépendance.

Produit	Garantie	Caractéristiques
Décès temporaire	Capital	Si décès avant échéance (ex: prêt immobilier)
Décès vie entière	Capital	Quel que soit l'âge au décès
Invalidité/IPT	Rente	En cas d'Incapacité Permanente Totale
Dépendance	Rente	Si perte d'autonomie (critères ADL)

Formule BE décès temporaire (durée n ans)

$$\text{BE} = \sum_{t=1}^{n} \frac{K \times {}_{t-1}p_x \times q^d_{x+t-1} - P \times {}_{t-1}p_x \times (1-I)^{t-1}}{(1+r_t)^t}$$

Où : K = capital garanti, P = prime annuelle, I = taux de résiliation, ${}_tp_x$ = probabilité survie jusqu'à t

Tables de mortalité et ajustements

Tables réglementaires françaises :

- **TH/TF 00-02**
  Tables d'expérience 2000-2002
- **TGH/TGF 05**
  Tables générationnelles (projections)
- **TD/TV 88-90**
  Tables pour rentes viagères

Choix crucial

Épargne/décès : TH/TF 00-02
Rentes viagères : TGH/TGF 05
(risque de longévité)

Ajustement expérience propre :

$$q_x^{\text{ajustée}} = \alpha \times q_x^{\text{table}}$$

Valeurs typiques : $\alpha \in [0.7, 1.3]$

- $\alpha < 1$: mortalité plus faible
  (portefeuille aisé, rentes)
- $\alpha > 1$: mortalité plus forte
  (garanties décès)

Justification requise :

- Études statistiques internes
- Validation actuaire
- Documentation ACPR

Référence : Arrêté du 1er août 2016 (tables réglementaires)

IV. Rentes viagères

Définition

Contrat où l'assureur verse périodiquement une somme jusqu'au **décès du rentier**.

Types de rentes :

- **Immédiate :** versements démarrent immédiatement
- **Différée :** phase d'accumulation puis rente
- **Réversible :** continue sur conjoint survivant
- **Annuités garanties :** min X années versées
- **Indexée :** revalorisation annuelle

Formule rente viagère simple :

$$\text{BE} = R \times \sum_{t=1}^{\omega - x} \frac{{}_{t-1}p_x}{(1 + r_t)^t}$$

Où :

- R = arrérages annuels
- ω = âge limite (120 ans)
- ${}_tp_x = \prod_{k=0}^{t-1}(1 - q_{x+k})$

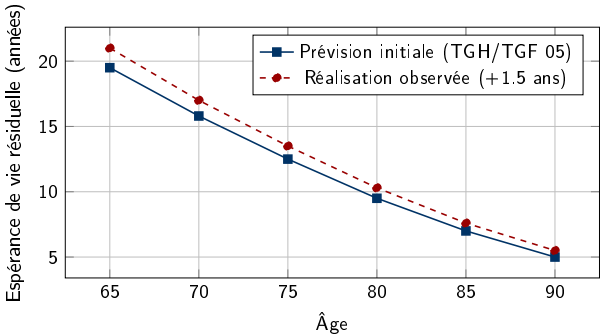
Calcul numérique : homme 65 ans, 12 000 €/an

55

Risque de longévité : enjeu majeur

Risque systématique

Si les rentiers vivent **plus longtemps que prévu** dans les tables, les versements dépassent significativement les provisions constituées !



Impact financier : +1.5 ans d'espérance de vie à 65 ans → **+7.7%** sur le BE rentes !

Solutions : réassurance longévité, tables générationnelles, clauses d'indexation limitée

Approche police par police vs model points

Critère	Police par police	Model points
Principe	Projection individuelle de chaque contrat	Regroupement en contrats représentatifs
Précision	Maximale (toutes options/garanties)	Approximation contrôlée
Temps calcul	Très élevé (plusieurs heures)	Réduit ($\times 100$ à $\times 1000$)
Données	Nécessite qualité parfaite	Robuste aux données manquantes
Usage	Portefeuilles hétérogènes, $< 10\,000$ contrats	Production industrielle, $> 10\,000$ contrats
Validation	Non nécessaire	Back-testing obligatoire

Ordre de grandeur

50 000 contrats réels $\rightarrow$ 200-500 model points (gain : $\times 100$ à $\times 250$ en rapidité)

Construction des model points

Critères de segmentation typiques

- **Âge :** [<30], [30-40], [40-50], [50-60], [60-70], [70+] (6 classes)
- **Ancienneté :** [0-2], [2-5], [5-10], [10-15], [15+] (5 classes)
- **PM :** [<10k], [10k-50k], [50k-100k], [100k-250k], [>250k] (5 classes)
- **Type :** Euros pur, Euros+UC, UC pur, Prévoyance (4 classes)
- **TMG :** [0%], [0-1%], [1-2%], [2-3%], [>3%] (5 classes)

Nombre théorique de MP : $6 \times 5 \times 5 \times 4 \times 5 = 3\,000$ combinaisons possibles

En pratique

- Regroupement supplémentaire des classes peu peuplées
- Élimination des combinaisons vides (ex: TMG 3% + âge <30 ans)
- **Résultat final : 200-500 model points** pour un portefeuille de 50 000 contrats

Qualité du model pointing : critères de validation

1. Homogénéité intra-groupe (à minimiser)

$$\text{Var}_{\text{intra}} = \frac{1}{n_g} \sum_{i \in \text{groupe } g} (x_i - \bar{x}_g)^2$$

Les contrats d'un même MP doivent être similaires.

2. Hétérogénéité inter-groupes (à maximiser)

$$\text{Var}_{\text{inter}} = \sum_g n_g \times (\bar{x}_g - \bar{x}_{\text{total}})^2$$

Les MP doivent être bien différenciés entre eux.

3. Conservation des agrégats (erreur $< 2\%$)

$$\sum \text{PM}_{MP} \times n_{MP} = \sum \text{PM}_i \quad \text{(test PM)}$$

Hypothèses de projection : lois de rachat

Facteurs influençant les rachats

2

- Ancienneté du contrat
- Contexte économique
- Fiscalité (seuils 4 et 8 ans)
- Montant de la PM
- Canal de distribution
- Âge de l'assuré

Loi de rachat statique :

$$q_t^r = \begin{cases} 15\% & t \in [1,2] \\ 10\% & t \in [3,4] \\ 6\% & t \in [5,7] \\ 3\% & t \geq 8 \end{cases}$$

Loi de rachat dynamique :

$$\boxed{q_t^r = q_t^{r,\text{base}} \times (1 + \beta \times \Delta_t)}$$

Où :

$$\Delta_t = \max\left(0, r_{\text{marché},t} - r_{\text{contrat},t}\right)$$

Exemple : rachats dynamiques en contexte de remontée des taux

Hypothèses :

- Taux de rachat de base : $q^{r,\text{base}} = 3\%$
- Taux contrat (TMG + PB) : $r_{\text{contrat}} = 1.5\%$
- Taux de marché (OAT 10 ans) : $r_{\text{marché}} = 4.0\%$
- Élasticité : $\beta = 3$

Calcul du taux de rachat dynamique

$$\Delta = \frac{4.0\% - 1.5\%}{1.5\%} = \frac{2.5\%}{1.5\%} = 1.667$$

$$q^r = 3\% \times (1 + 3 \times 1.667) = 3\% \times 6 = \boxed{18\%}$$

Impact : Le taux de rachat est **multiplié par 6** en contexte de forte remontée des taux !

Conséquence pour l'assureur

Rachats massifs → vente forcée d'actifs en moins-value latente → crise de liquidité potentielle (scénario 2022-2023)

Hypothèses de frais

Décomposition des frais (3 catégories)

1. Frais d'acquisition F_A (année 1 uniquement) :

$$F_A = \alpha_A \times P_1 \quad \text{avec } \alpha_A \in [20\%, 50\%]$$

Inclut : commercialisation, médical, ouverture dossier

2. Frais de gestion $F_{G,t}$ (annuels) :

$$F_{G,t} = \alpha_G \times \text{PM}_t \times (1+\pi)^{t-1} \quad \text{avec } \alpha_G \in [0.5\%, 1.0\%]$$

3. Frais sur versements F_V (chaque prime) :

$$F_V = \alpha_V \times P_t \quad \text{avec } \alpha_V \in [2\%, 5\%]$$

Inflation des frais : $\pi = 2\%$ par an (convention standard Solvency II)

Impact à long terme

Frais unitaires vs Frais sur encours : distinction pratique

Deux natures de frais en assurance-vie

Dans la réalité industrielle, les frais ne sont pas tous proportionnels à la PM. Il faut distinguer :

Frais sur encours (proportionnels) :

$$F_{\text{encours},t} = \alpha_G \times \text{PM}_t \times (1+\pi)^{t-1}$$

Nature :

- Gestion financière
- Coûts IT proportionnels
- Commissions de gestion

Évolution :

- Proportionnels à la PM
- Inflation appliquée sur α_G

Frais unitaires (fixes par contrat) :

$$F_{\text{unitaire},t} = F_0 \times (1+\pi)^{t-1} \times N_t$$

Nature :

- Envoi relevés annuels
- Traitement administratif
- Coûts IT fixes par police

Évolution :

- Indépendants de la PM
- Exemple : 30€/contrat/an
- Inflation appliquée directement

Impact des frais unitaires : exemple numérique

Portefeuille de 1000 contrats, PM moyenne = 50 000 €

Scénario 1 : Gros contrats

- $\alpha_G = 0.8\%$
- $F_0 = 30$ €/contrat/an
- $\text{PM}_{\text{moy}} = 50\,000$ €

Calcul année 1 :

$$\begin{aligned} F_{\text{prop}} &= 0.008 \times 50\,000 \\ &= 400\,€/\text{contrat} \\ F_{\text{unit}} &= 30\,€/\text{contrat} \\ \text{Poids unit.} &= \frac{30}{430} = \mathbf{7\%} \end{aligned}$$

Scénario 2 : Petits contrats

- $\alpha_G = 0.8\%$
- $F_0 = 30$ €/contrat/an
- $\text{PM}_{\text{moy}} = 5\,000$ €

Calcul année 1 :

$$\begin{aligned} F_{\text{prop}} &= 0.008 \times 5\,000 \\ &= 40\,€/\text{contrat} \\ F_{\text{unit}} &= 30\,€/\text{contrat} \\ \text{Poids unit.} &= \frac{30}{70} = \mathbf{43\%} \end{aligned}$$

Conséquence pour le BE

Pour les petits contrats, **ignorer les frais unitaires** peut sous-estimer significativement le BE ! C'est particulièrement critique pour les portefeuilles de prévoyance (petites primes).

Participation aux bénéfices : mécanisme détaillé

Cadre réglementaire

Article A331-3 Code des Assurances :

- Minimum **85%** (pratique : 90%) des produits financiers redistribués
- Sur **8 ans glissants** (lissage autorisé via PPE)
- Clause de PB minimale généralement contractuelle (TMG)

Formule simplifiée :

$$\boxed{\text{PB}_t = \max(\text{TMG},\ \rho \times (r_{\text{actifs},t} - f_t))}$$

Où :

- $\rho = 0.90$ (taux de redistribution)
- $r_{\text{actifs},t}$ = rendement fonds général
- f_t = frais financiers

Calcul numérique :

Hypothèses :

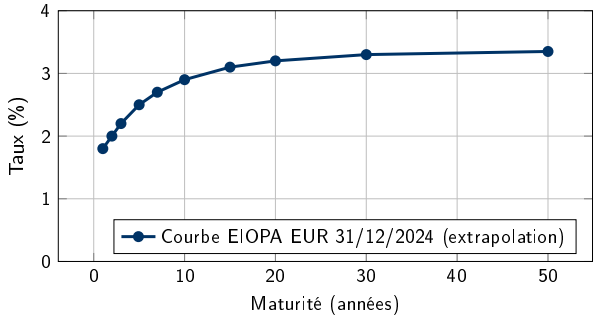
- $r_{\text{actifs}} = 3.5\%$
- $f = 0.5\%$
- $\text{TMG} = 1.0\%$

$$\begin{aligned}\text{PB} &= \max(1.0\%,\ 0.90 \times (3.5\% - 0.5\%)) \\ &= \max(1.0\%,\ 0.90 \times 3.0\%)\end{aligned}$$

Courbe d'actualisation EIOPA

Principe Solvency II

Actualisation avec taux **sans risque** (risk-free rate curve) → Pas de prime de risque de crédit (obligation souveraine AAA uniquement).



Publication : EIOPA publie mensuellement les courbes par devise

URL :

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures

Extrapolation des courbes : méthode Smith-Wilson

Problématique industrielle

Question : Comment actualiser les flux d'un assuré de 30 ans qui vivra potentiellement jusqu'à 100 ans (horizon **70 ans**) si les marchés ne fournissent des taux liquides que jusqu'à 20-30 ans ?

Last Liquid Point (LLP) :

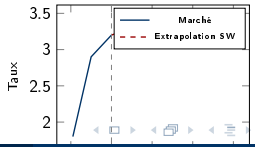
- Maturité au-delà de laquelle les obligations deviennent illiquides
- Pour EUR : LLP 20 ans
- Pour USD : LLP 30 ans
- Données de marché fiables seulement jusqu'au LLP

Ultimate Forward Rate (UFR) :

- Taux long terme convergence
- EUR : UFR = 3.45% (2025)
- Paramètre optimisation long terme de

Méthode Smith-Wilson :

- Interpolation/extrapolation lisse
- Convergence progressive vers UFR
- Convergence complète à 60 ans
- Formule mathématique complexe (noyau de Wilson)



Smith-Wilson : formule et paramètres

Formule simplifiée

Le taux forward instantané extrapolé $f(t)$ converge vers l'UFR selon :

$$f(t) = \text{UFR} + (\text{LLP_rate} - \text{UFR}) \times e^{-\alpha(t-\text{LLP})} \quad \text{pour } t > \text{LLP}$$

Paramètres clés (EUR, 2025) :

Paramètre	Valeur	Signification
LLP	20 ans	Dernière maturité liquide
UFR	3.45%	Taux ultime de convergence
α	0.10	Vitesse de convergence
Convergence	60 ans	Maturité où $f(t) \approx$ UFR

Conséquence pour les assureurs

- Les changements d'UFR par EIOPA impactent massivement le BE Vie (milliards d'euros)
- Débats récurrents sur la méthode : taux extrapolés vs taux observés
- Certains régulateurs (Suisse) utilisent d'autres méthodes (Nelson-Siegel-Svensson)

Formule complète de projection (récapitulatif)

Algorithme de projection année par année :

Étape 1 : Calcul des flux

$$\text{Décès}_t = N_t \times \overline{\text{PM}}_t \times q^d_{x+t-1} \tag{6}$$

$$\text{Rachats}_t = N_t \times \overline{\text{PM}}_t \times q^r_t \tag{7}$$

$$\text{Frais}_t = N_t \times \overline{\text{PM}}_t \times f \times (1+\pi)^{t-1} \tag{8}$$

$$\text{PB}_t = N_t \times \overline{\text{PM}}_t \times \max(\text{TMG}, 0.90 \times r_{\text{actifs},t}) \tag{9}$$

$$\text{Primes}_t = N_t \times P \tag{10}$$

Étape 2 : Mise à jour des états

$$N_{t+1} = N_t \times (1 - q^d_{x+t-1}) \times (1 - q^r_t) \tag{11}$$

$$\overline{\text{PM}}_{t+1} = \frac{(\overline{\text{PM}}_t + P - \overline{\text{PM}}_t \times f) \times (1+i_t)}{(1-q^d_{\quad})(1-q^r_t)} \tag{12}$$

Limites d'Excel pour l'actuariat industriel

Problèmes rencontrés en production

1. **Volumétrie :** maximum 1 048 576 lignes $\times$ 16 384 colonnes
   - 50 000 contrats $\times$ 40 ans $\times$ 100 scénarios = 200 millions de cellules
2. **Performance :** calculs matriciels très lents
   - Projection 10 000 contrats : 30 min Excel vs **10 sec** Python
3. **Maintenance :** formules cachées, erreurs difficiles à détecter
   - Risque opérationnel élevé (erreurs de copier-coller, liens cassés)
4. **Reproductibilité :** difficile à versionner (Git incompatible)
5. **Collaboration :** conflits de versions, pas de code review possible
6. **Intégration :** connexion complexe aux bases de données / APIs

Pourquoi Python pour l'actuariat ?

Avantages de Python :

- Gratuit et open-source
- Écosystème scientifique riche
- **Performance** : vectorisation
- Syntaxe claire (pseudo-code)
- Intégration facile (SQL, Excel, APIs)
- **Standard de l'industrie**
- Traçabilité (Git, tests, CI/CD)

Bibliothèques essentielles :

`NumPy`	Algèbre linéaire, matrices
`Pandas`	DataFrames (tables)
`Matplotlib`	Visualisations
`SciPy`	Fonctions scientifiques
`pyliferisk`	Calculs viagers
`SQLAlchemy`	Connexion BDD

Adoption en assurance (2024)

- AXA, Allianz, CNP, Generali : migration Excel → Python en cours
- Régulateurs : EIOPA encourage l'utilisation de code reproductible
- Cabinets de conseil : Milliman, Deloitte, PWC imposent Python/R

Bibliothèque NumPy : calcul vectorisé

Création et manipulation de vecteurs/matrices :

```
import numpy as np

# Vecteur d' ges
ages = np.arange(25, 66)  # [25, 26, ..., 65]

# Table de mortalit  (formule Makeham simplifi e)
qx = 0.0001 * np.exp(0.1 * (ages - 25))

# Probabilit s de survie
px = 1 - qx

# Probabilit  de survie cumulative jusqu'   chaque   ge
survie_cumul = np.cumprod(px)

print(f"Survie␣de␣25␣  ␣65␣ans␣:␣{survie_cumul[-1]:.2%}")
# Output: Survie de 25    65 ans : 98.73%
```

Avantage majeur : Opérations vectorisées **×100 à ×1000 plus rapides** que boucles Python natives !
Référence : `https://numpy.org/doc/stable/`

Bibliothèque Pandas : manipulation de données tabulaires

```
import pandas as pd

# Cr er un DataFrame ( quivalent  tableau Excel)
contrats = pd.DataFrame({
    'id': [1, 2, 3, 4, 5],
    'age': [30, 45, 60, 55, 40],
    'PM': [10000, 50000, 80000, 120000, 25000],
    'TMG': [0.01, 0.02, 0.025, 0.015, 0.01]
})

# Filtrer les gros contrats (PM > 50k)
gros_contrats = contrats[contrats['PM'] > 50000]
print(f"Nombre de gros contrats : {len(gros_contrats)}")

# Calculer PM moyenne par tranche d' ge
contrats['tranche'] = pd.cut(contrats['age'],
                             bins=[0, 40, 60, 100],
                             labels=['<40', '40-60', '>60'])
pm_moyenne = contrats.groupby('tranche')['PM'].mean()
print(pm_moyenne)
# Output:
# <40      17500.0
```

Bibliothèque Matplotlib : visualisations professionnelles

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

#   volution   PM avec revalorisation 3%
annees = np.arange(0, 31)
PM = 10000 * (1.03) ** annees

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(annees, PM, marker='o', linewidth=2,
         color='steelblue', label='PM␣avec␣3%␣revalorisation')
plt.axhline(y=10000, color='red', linestyle='--',
            label='PM␣initiale')
plt.xlabel('Ann e', fontsize=12)
plt.ylabel('Provision␣Math matique␣(euros)', fontsize=12)
plt.title('  volution  ␣PM␣sur␣30␣ans', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('evolution_PM.png', dpi=300)
plt.show()
```

Résultat : Graphique publication-ready exportable en PNG/PDF haute résolution

Exercice Python 1 : Structure de la fonction

Objectif

Créer une fonction `calculer_BE_contrat_epargne()` qui projette les flux d'un contrat épargne euros et calcule le Best Estimate.

Questions à résoudre :

1. Quels paramètres la fonction doit-elle accepter en entrée ?
   - Paramètres du contrat (âge, PM, durée, primes)
   - Hypothèses actuarielles (mortalité, rachat, TMG, frais)
   - Paramètres économiques (courbe actualisation, inflation)
2. Que doit retourner la fonction ?
   - Un DataFrame détaillant les flux année par année
   - Le Best Estimate total (scalaire)
3. Quelle structure de données utiliser pour stocker les résultats intermédiaires ?
   - Liste de dictionnaires ? DataFrame direct ? Tableaux numpy ?

Astuce

Pensez à la docstring : documentez clairement les types et significations des paramètres !

Exercice Python 2 : Boucle de projection

Contexte

Vous devez maintenant implémenter la boucle qui projette année par année les flux futurs.

Questions guidées :

1. **Initialisation :** Quelles variables initialisez-vous avant la boucle ?
   - Liste vide pour stocker résultats
   - PM initiale, nombre de têtes initial (= 1.0)
2. **À chaque itération t :**
   - Comment calculer l'âge de l'assuré en année t ?
   - Comment récupérer q_x dans la table de mortalité (dictionnaire) ?
   - Comment récupérer q_t^r dans le tableau numpy des rachats ?
3. **Calcul des flux :**
   - Décès = $PM \times q_x^d \times N_t$ (formule vue en cours)
   - Rachats = $PM \times q_t^r \times N_t$
   - Frais proportionnels = $PM \times f \times N_t \times (1+\pi)^{t-1}$
   - **Frais unitaires** = $F_0 \times N_t \times (1+\pi)^{t-1}$ (ex: 30€/contrat)
   - Frais totaux = frais proportionnels + frais unitaires
   - Primes = $P \times N_t$

Exercice Python 3 : Actualisation et mise à jour

Questions (suite) :

4. **Actualisation :**
   - Flux net = flux sortants - flux entrants
   - Facteur actualisation = $\frac{1}{(1+r_t)^t}$ où r_t est le taux à maturité t
   - Flux actualisé = flux net × facteur actualisation
5. **Mise à jour des états :**
   - Nouvelle PM : formule vue en cours avec revalorisation TMG
   - Attention : calculer PM par tête survivante !
   - Nouveau nombre de têtes : $N_{t+1} = N_t \times (1 - q_x^d) \times (1 - q_t^r)$
6. **Stockage :**
   - Créer un dictionnaire avec tous les résultats de l'année
   - L'ajouter à la liste résultats avec `.append()`

Piège classique

Ne pas oublier de tester `if nb_tetes > 0` avant de diviser par nb_tetes (éviter division par zéro) !

Exercice Python 4 : Finalisation et utilisation

Questions finales :

1. **Après la boucle :**
   - Comment convertir la liste de dictionnaires en DataFrame pandas ?
   - Comment calculer le BE total à partir de la colonne des flux actualisés ?
2. **Préparation des données d'entrée :**
   - Comment créer un dictionnaire `table_mortalite` avec formule $q_x = 0.0001 \times e^{0.08(x-18)}$?
   - Comment créer un tableau numpy pour la loi de rachat : [15%, 15%, 10%, 10%, 6%, 6%, 6%, 6%, 3%, ...] ?
   - Comment créer une courbe flat à 2.5% sur 40 ans avec numpy ?
3. **Appel de la fonction :**
   - Avec quels paramètres tester ? (exemple : homme 30 ans, PM = 100 000 €)
   - Comment afficher le résultat proprement ?

Challenge supplémentaire 1 : Frais unitaires

Modifier votre fonction pour ajouter un paramètre `frais_unitaires=30` et intégrer les frais fixes de 30€/contrat/an indexés sur l'inflation. Comparer le BE avec et sans frais unitaires !

Challenge supplémentaire 2 : Visualisation

Comparaison Excel vs Python : tableau de synthèse

Critère	Excel	Python
Lisibilité du code		
Maintenance		
Performance (vitesse)		
Scalabilité (volumétrie)		
Courbe d'apprentissage		
Visualisation rapide		
Traçabilité (Git)		
Intégration (BDD, APIs)		
Coût	(licence Office)	(gratuit)

Recommandation pratique

- **Excel :** prototypes, analyses exploratoires, 1-100 contrats, présentations rapides
- **Python :** production industrielle, >100 contrats, scénarios multiples, reporting ACPR

Récapitulatif des concepts clés

Compétences acquises dans cette séance

1. **Typologie Vie :** Distinguer euros, UC, prévoyance, rentes viagères
2. **Modélisation :** Projeter flux futurs (prestations, primes, frais, PB)
3. **Hypothèses :** Appliquer tables mortalité, lois de rachat, inflation frais
4. **Méthodes :** Choisir entre police-par-police et model points
5. **Actualisation :** Utiliser courbe EIOPA sans risque
6. **Best Estimate :** Calculer le BE conforme Solvency II
7. **Programmation :** Coder en Python pour industrialiser

Compétences opérationnelles

- ✓ Projeter un portefeuille vie sur Excel (petite échelle)
- ✓ Écrire un script Python de projection (industrialisable)
- ✓ Réaliser des analyses de sensibilité (TMG, rachats, mortalité)
- ✓ Interpréter les résultats et identifier les drivers du BE

Limites de l'approche déterministe

Ce cours = simplification pédagogique

En production réelle pour Solvency II, les compagnies utilisent des méthodes plus avancées :

1. Projections stochastiques (Monte-Carlo)

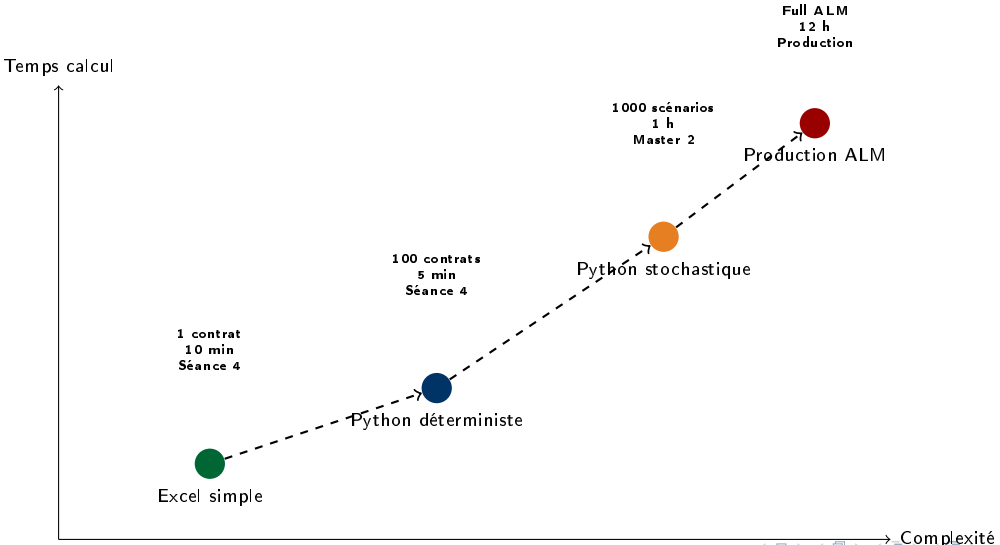
- Taux d'intérêt modélisés (CIR, Hull-White, Black-Karasinski)
- 1 000 à 10 000 scénarios économiques (ESG)
- Valorisation options/garanties par Monte-Carlo

2. Rachats dynamiques comportementaux

- Modèles économétriques calibrés sur historique
- Dépendance au contexte économique (spread taux)
- Stress massif de rachats (Solvency II SCR)

3. Modélisation actif-passif jointe (ALM)

Niveaux de complexité : du cours à la production



Pour aller plus loin : ressources

Réglementation :

- Directive 2009/138/CE (Solvency II)
- Règlement Délégué 2015/35
- EIOPA Guidelines on Technical Provisions (2015)
- ACPR Position 2013-P-01
- QIS5 Technical Specifications

Ouvrages techniques :

- Planchet & Thérond, *Modélisation statistique des phénomènes de durée*
- Devineau & Loisel, *Risque de taux en assurance-vie*
- Wüthrich & Merz, *Stochastic Claims Reserving*

Python pour actuaires :

- Doc NumPy/Pandas/Matplotlib
- Bibliothèque `pyliferisk`
- Bibliothèque `actuarialmath`
- Cours Coursera/DataCamp

Sites de référence :

- Institut des Actuaires (France)
- Society of Actuaries (USA)
- Actuarial Outpost (forum)
- EIOPA website (données/guidelines)

De l'étudiant à l'actuaire opérationnel

Dans un service actuariat production d'une compagnie :

2

- Portefeuilles 100 000 - 500 000 contrats
- Projections sur clusters HPC (10-100 cœurs)
- Temps de calcul : plusieurs heures
- Code Python versionné (Git)
- Tests unitaires, CI/CD
- Peer review obligatoire
- BDD SQL (PostgreSQL, Oracle)
- Dashboards (Tableau, Power BI)
- Reporting ACPR/EIOPA (QRT)

Le chemin pour y arriver

✓ **Concepts théoriques** : maîtrisés (ce cours)

Questions ?

Prochaine séance :
Risk Margin et SCR Vie

« Un actuaire n'est pas quelqu'un qui aime les mathématiques,
mais quelqu'un qui aime résoudre des problèmes avec des mathématiques »

Contact : fabrice.borel-mathurin@acpr.banque-france.fr